

Nombre: _____ C.I: _____ Firma: _____

1er Examen Parcial PyE Sem.1-2024

1.- Sean cualesquiera v.a. X, W ; Sean cualesquiera constantes a, b ; Forme diez (10) expresiones válidas y diferentes entre sí (no vale usar mismo par de Partes I y II con diferente Parte III), uniendo las siguientes tres (3) partes y completando los símbolos faltantes (+, -, *, /) en los espacios vacíos (Ver Ejemplos) (5 pts)

Partes I:

$P(X=a \wedge W=b) =$
 $Cov(a; X) =$
 $E(X _ W) =$
 $Cov(W; X) =$
 $E(W _ X) =$
 $P(X=a \vee W=b) =$
 $P(X \leq a) =$
 $Cov(X; W) =$
 $Var(X _ W) =$
 $Var(W _ X) =$
 $Cov(X, X) =$
 $E(X _ X) =$
 $Cov(a _ X, W) =$
 $P(X > a \wedge W > b) =$

Partes II:

$0 \dots$
 $Var(X) _ Var(W) \dots$
 $P(X=a) _ P(W=b) \dots$
 $E(W) _ E(X) \dots$
 $P(X \leq a \wedge W \leq b) _ P(X \leq a \wedge W > b) \dots$
 $E(X) _ E(W) \dots$
 $a _ Cov(X; W) \dots$
 $E(W) _ E(X) _ E(W _ X) \dots$
 $1 _ P(X \leq a \wedge W > b) \dots$
 $E(X) _ E(W) _ E(X _ W) \dots$
 $E(X _ W) _ E(X) _ E(W) \dots$
 $1 \dots$
 $Var(W) _ Var(X) _ 2Cov(W; X) \dots$
 $Var(X) \dots$

Partes III:

$\dots$ Si X, W son Independientes."
 $\dots$ Si X, W son Continuas."
 $\dots$ Si X, W son Discretas."
 $\dots$ Siempre."

RESPUESTAS:

$E(X / X) = 1$ Siempre." (Ejemplo)

$E(X - X) = 0$ Siempre." (Ejemplo)

2.- Suponga un edificio de oficinas con 5 puertas cuyas cerraduras tienen todas llaves individuales nuevas, diferentes pero indistinguibles entre sí, con idéntico aspecto, sin identificar. El desordenado portero de dicho edificio tiene esas 5 llaves juntas en su llavero, así que para abrir una puerta prueba llaves consecutivas al azar (una sola vez cada llave) hasta lograr abrirla. Sea la v.a. (5 pts)

$X =$ "Cantidad de puertas que se logran abrir probando al azar 4 llaves consecutivas"

Calcule la correspondiente **fdp**, así como **Media** $E(X) =$ ____; **Moda** = ____ (Justifique formalmente)

x	0	1	2	3	4
p(x)					

AYUDA: NO son Ensayos *Bernoulli* Idénticos e Independientes

3.- Suponga que los botellones de agua potable de un dispensador (en una oficina que trabaja sin interrupciones 24 h diarias) duran cada uno un tiempo aleatorio exponencialmente distribuido con Media de 8 h, siendo reemplazados inmediatamente al vaciarse.

Defina las v.a. adecuadas, describiendo en detalle sus respectivas FDA's con sus Medias correspondientes, para calcular lo siguiente: (Justifique todo formalmente y explique) (5 pts)

i) v.a. W = “_____”

FDA $F(w)$ = _____ si w _____ ; Media $E(W)$ = _____

$P(\text{Un botellón de agua dura menos de 10 h}) = P(W \text{ _____}) =$ _____

ii) v.a. X = “_____”

FDA $F(x)$ = _____ si x _____ ; Media $E(X)$ = _____

$P(2 \text{ botellones de agua duran menos de 12 h}) = P(X \text{ _____}) =$ _____

iii) v.a. Y = “_____”

FDA $F(y)$ = _____ si y _____ ; Media $E(Y)$ = _____

$P(\text{Se vacían menos de 3 botellones de agua en 18 h}) = P(Y \text{ _____}) =$ _____

iv) v.a. Z = “_____”

FDA $F(z)$ = _____ si z _____ ; Media $E(Z)$ = _____

$P(\text{Un botellón de agua dura hasta mediodía, si son las 8am y el botellón se puso lleno a las 7am}) =$
 $= P(Z \text{ _____}) =$ _____

AYUDA: Recuerde relación entre Distribuciones de Probabilidad *Exponencial* y *Gamma*

v.a. $X \sim \text{Gamma}(k; \lambda)$ (con $k, \lambda > 0$) Rango: $R_X = R^+$ Media: $E(X) = k/\lambda$

La integral de la fdp $\text{Gamma}(k; \lambda)$ solo tiene solución analítica cuando k es entero, siendo su FDA:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^j}{j!} \text{ si } x > 0 \text{ (0 en otro caso)}$$

4.- Se lanzan al azar dos tetraedros balanceados e iguales con 4 caras triangulares numeradas de 0 a 3, anotando suma S y producto M de las caras que no resultan visibles en ambos tetraedros. (5 pts)

i) Obtenga las fdp's Marginales de las v.a. S, M (Justifique formalmente y explique brevemente)

ii) ¿Son independientes entre sí las v.a. S, M ? _____ (Sí/No) ¿Por qué? Justifique formalmente.

iii) Calcule Medias $E(S) =$ _____ ; $E(M) =$ _____ (Justifique formalmente y explique)

iv) Calcule $P(S \text{ es Impar, sabiendo que } M \text{ es Par}) =$ _____ (Justifique formalmente)